CS341 · COMPUTER GRAPHICS

Mock Midterm الحل

20 درجة · نفس توزيع الاختبار

محارب

01 حل Q1: صح وخطأ

#	الجواب	السبب
1	**True**	الـ raster يخزن قيم البكسلات في الـ frame (refresh) buffer.
2	**False**	البلازما emissive، والـ LCD هو الـ nonemissive.
3	**False**	إلى العُشر (one-tenth)، مو النص.
4	**True**	`v = Q − P`
5	**False**	العكس: y يزيد 1 و x يزيد $\frac{1}{m}$.

02 حل Q2: اختيار من متعدد

#	الجواب	السبب
1	**b**	الباقي أجهزة إدخال.
2	**b**	سلايد Dot pitch: أقل من 0.31 مم.
3	**c**	`cos 90° = 0`
4	**c**	
5	**b**	(xmin, ymin) تحت يسار و (xmax, ymax) فوق يمين.

03 حل Q3: إجابات قصيرة

1. تعداد

Keyboard, mouse, trackball, joystick, data glove, digitizer, scanner, touch panel, light pen, voice system (any four).

2. تعليل

A raster screen cannot draw a perfect line: each calculated point is rounded to the nearest pixel position, so every line except horizontal and vertical ones looks stair-stepped.

3. مقارنة: Random و Raster

	Random scan	Raster scan
الرسم	الشعاع يرسم الخط مباشرة	يمسح الشاشة سطر سطر من فوق لتحت
التخزين	Display list	Frame buffer
الدقة	عالية وخطوط ناعمة	خطوط درج
الألوان والظلال	محدودة	سهلة

4. مقارنة: Active و Passive

Active-matrix	Passive-matrix
ترانزستور لكل بكسل	ترانزستور واحد لصف أو عمود كامل
أوضح وأسطع	أرخص
أعقد وأغلى	يحتاج طاقة أقل

Q4: DDA حل 04

$dx = 6 - 1 = 5 \qquad dy = 4 - 1 = 3$

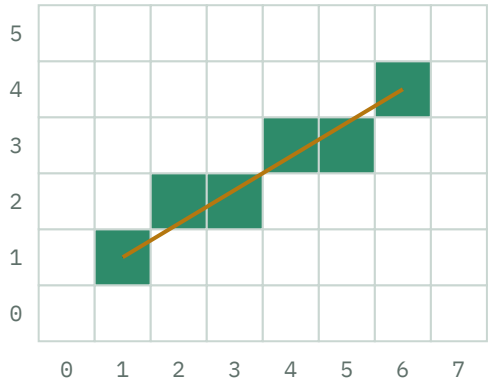
$m = \frac{3}{5} = 0.6 \rightarrow |m| < 1 \rightarrow \text{step in x}$

$steps = max(|dx|, |dy|) = 5$

$xInc = \frac{5}{5} = 1 \qquad yInc = \frac{3}{5} = 0.6$

$round(a) = int(a + 0.5)$

k	x	y	round(x)	round(y)
0	1	1	1	1
1	2	1.6	2	2
2	3	2.2	3	2
3	4	2.8	4	3
4	5	3.4	5	3
5	6	4	6	4



Points: (1,1) (2,2) (3,2) (4,3) (5,3) (6,4)

05 Q5: Aspect ratio حل

$$AR = \frac{\frac{Yp}{Ymax}}{\frac{Xp}{Xmax}}$$

$$= \frac{\frac{768}{6}}{\frac{1024}{8}}$$

$$= \frac{128}{128}$$

$$= 1$$

العمودي (Y) فوق دايم: نقاط الطول ÷ الطول، على نقاط العرض ÷ العرض.